

Tema: Entrada de Datos por Monitor Serial

Para que un programa sea interactivo, debe ser capaz de recibir datos del exterior. En Arduino, utilizamos el comando `Serial.available()` para saber si el usuario escribió algo y funciones como `Serial.parseFloat()` para leer números con decimales.

Ejemplos Interactivos para Tinkercad

1. Calculadora de Áreas Interactiva (Rectángulo)

Instrucciones: Al ejecutar, el programa esperará a que el alumno escriba la base y luego la altura en la barra del Monitor Serial.

```
1 float base, altura, area;
2
3 void setup() {
4     Serial.begin(9600);
5     Serial.println("---Calculo del Area del Rectangulo---");
6 }
7
8 void loop() {
9     Serial.println("Introduce la BASE y presiona Enter:");
10    while (Serial.available() == 0) {} // Espera hasta que el usuario
        escriba
11    base = Serial.parseFloat();
12    Serial.print("Base recibida: "); Serial.println(base);
13
14    Serial.println("Introduce la ALTURA y presiona Enter:");
15    delay(500); // Breve pausa para limpiar el buffer
16    while (Serial.available() == 0) {}
17    altura = Serial.parseFloat();
18    Serial.print("Altura recibida: "); Serial.println(altura);
19
20    area = base * altura;
21    Serial.print("EL AREA RESULTANTE ES: ");
22    Serial.println(area);
23    Serial.println("-----");
24    delay(5000); // Pausa antes de volver a empezar
25 }
```

Evaluación: Interacción y Lectura de Datos

Nombre: _____ Grupo: _____

- 1.- ¿Qué función se utiliza para leer un número con decimales desde el Monitor Serial?
 - a) `Serial.read()`
 - b) `Serial.parseFloat()`
 - c) `Serial.print()`
- 2.- ¿Para qué sirve la instrucción `while (Serial.available() == 0) { }`?
 - a) Para borrar los datos.
 - b) Para que el programa espere hasta que el usuario envíe un dato.
 - c) Para repetir el cálculo 100 veces.
- 3.- Si el usuario introduce "15.5", ¿qué tipo de variable debe recibir el dato?
 - a) `int`
 - b) `boolean`
 - c) `float`
- 4.- ¿Qué herramienta de Tinkercad simula el teclado y la pantalla de la computadora?
 - a) El osciloscopio.
 - b) El Monitor Serial.
 - c) La placa de pruebas.
- 5.- ¿Qué sucede si usamos `Serial.parseInt()` pero el usuario introduce un número con decimales (ej. 5.8)?
 - a) El programa marca error.
 - b) Solo lee la parte entera (5).
 - c) Redondea al número más cercano (6).
- 6.- ¿Cuál es la función del comando `delay(5000)` al final del ciclo?
 - a) Terminar el programa.
 - b) Hacer una pausa de 5 segundos antes de reiniciar.
 - c) Aumentar la velocidad del cálculo.
- 7.- ¿Qué símbolo en el Monitor Serial de Tinkercad se usa para enviar el dato escrito?
 - a) El botón de "Upload".
 - b) La tecla `.Enter.` o el botón `.Enviar.`
 - c) El botón de "Reset".

- 8.- ¿En qué parte del código (`setup` o `loop`) es mejor colocar una pregunta que se repita constantemente?
- a) `setup`
 - b) `loop`
 - c) En las librerías.
- 9.- Si queremos leer un número entero, la función correcta es:
- a) `Serial.parseInt()`
 - b) `Serial.readString()`
 - c) `Serial.begin()`
- 10.- ¿Por qué es importante poner un `Serial.print` antes de un `parseFloat`?
- a) Porque si no, el programa no funciona.
 - b) Para darle instrucciones al usuario de qué debe ingresar.
 - c) Para ahorrar memoria.
- 11.- ¿Qué devuelve `Serial.available()` si el usuario NO ha escrito nada?
- a) 1
 - b) 0
 - c) -1
- 12.- ¿Cómo se llama el espacio de memoria temporal donde se guardan los datos recibidos por el puerto serial?
- a) Almacén.
 - b) Buffer.
 - c) Cajón.
- 13.- El comando `Serial.println("--");` sirve principalmente para:
- a) Realizar cálculos.
 - b) Dar formato visual y orden a los mensajes.
 - c) Declarar variables.
- 14.- ¿Qué pasa si el usuario ingresa una letra en lugar de un número en `parseFloat`?
- a) El Arduino explota.
 - b) Devuelve el valor 0.
 - c) El programa se salta la línea.
- 15.- Es una buena práctica para evitar que los mensajes se amontonen en la pantalla:
- a) Usar `Serial.println()` en lugar de solo `Serial.print()`.
 - b) Usar solo `setup`.
 - c) No usar el monitor serial.